

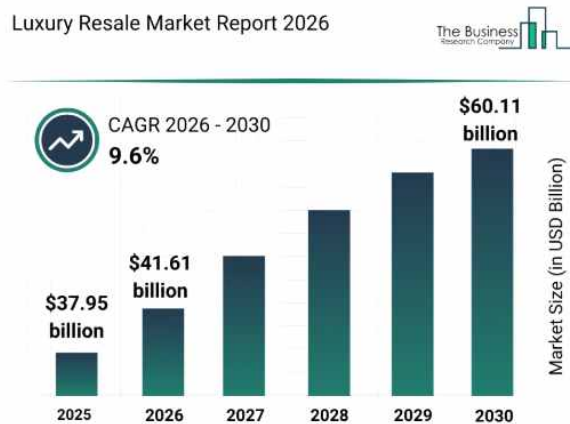
MCM Nomad Passport - 기획서

트랙: SJF(성주재단·MCM) · Challenge 03, 360° 고객경험

한 줄 정의: 제품의 생애주기를 기록하고, AI가 관리와 재구매의 최적 시점을 제안해 구매 이후에도 브랜드와 고객의 관계를 이어주는 디지털 여권

1. 배경

최근 글로벌 럭셔리 리세일 시장은 높은 성장세를 지속하고 있다. Arizton은 2024년 324.7억 달러에서 2030년 500.6억 달러로 성장할 것으로 예측했으며, Deep Market Insights는 2026년 391.2억 달러에서 2031년 635.8억 달러 규모로 성장할 것으로 내다봤다. 이 외에도 The Business Research Company의 2025년 보고서에서는 글로벌 럭셔리 리세일 시장이 2024년 347.9억 달러에서 2025년 383.2억 달러로 성장하고, 2029년에는 558.8억 달러에 이를 것으로 전망했다.



하지만, 2026년 최신 보고서에 따르면 글로벌 럭셔리 리세일 시장은 2025년 379.5억 달러에서 2026년 416.1억 달러로 성장했으며, 2030년에는 601.1억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이는 2026년 이후에도 연평균 약 9.6%의 성장세가 이어질 것으로 전망되는 것으로, 글로벌 럭셔리 리세일 시장의 지속적인 확대를 보여준다.

리세일 시장 구조

가방류 비중과 온라인 거래 비중

가방류가 리세일 시장에서 차지하는 비중

약 36~38%

리세일 거래 중 온라인 채널 비중

72% 이상

출처 Market Reports World · Luxury Resale Market Size Report

시장 규모가 확대됨에 따라 리세일 상품의 신뢰성을 확보하는 것 역시 중요한 과제로 부상

하고 있다. 실제로 리세일 구매자의 41%는 여전히 정품 여부를 우려하고 있으며, 이 때문에 플랫폼의 51%가 정품 인증 라벨이나 자체 검수 절차를 도입하고 있다. 특히 가방류는 럭셔리 리세일 시장에서 약 36~38%의 비중을 차지하는 주요 거래 품목이며, 거래의 72% 이상이 온라인을 중심으로 이뤄지면서 구매자가 상품의 진위와 상태를 직접 확인하기 어려운 정보 비대칭 문제가 발생할 수 있다. 오프라인에서는 이미 이런 격차를 메우려는 시도가 이뤄지고 있다. 최근 세계적인 럭셔리 브랜드 G사 매장을 방문했을 때, 담당 직원이 정품 감정과 수선 상담을 매장에서 즉석으로 제공하는 것을 확인했다. 결국 시장이 성장할수록 상품의 진위와 상태를 객관적으로, 그리고 매장을 방문하지 않고도 확인할 수 있는 방법의 중요성이 함께 커지고 있다.

이러한 문제를 MCM의 제품 정보와 연결해 볼 수 있다. MCM 제품의 황동 플레이트에는 개체를 식별할 수 있는 시리얼 번호가 각인되어 있으며, 여러 정품 감정 가이드를 교차 확인한 결과 신형 제품은 영문자 1개와 숫자 4자리, 빈티지 제품은 숫자 4자리 형태의 시리얼이로고 플레이트 하단에 각인되는 사례가 확인된다. 그러나 현재 해당 시리얼을 소비자가 직접 입력해 제품 정보를 확인할 수 있는 공식 온라인 조회 서비스는 확인되지 않는다. 정품 확인을 위해서는 별도의 전문 감정이나 검수 절차가 필요한 상황이다. 즉, MCM 제품에는 개체를 식별할 수 있는 정보가 이미 존재하지만, 이를 소비자가 쉽게 활용할 수 있는 디지털 수단은 부족하다.

럭셔리 업계에서는 제품의 식별 정보와 이력 데이터를 디지털화하려는 움직임이 확대되고 있다. LVMH, OTB Group, Prada Group, Cartier 등이 참여한 Aura Blockchain Consortium을 비롯해 여러 럭셔리 브랜드가 블록체인 기반의 디지털 제품 인증 및 디지털 제품 여권(Digital Product Passport)을 도입하고 있다. 일부 브랜드는 이를 통해 제품의 수리 이력, 보증 및 소유 관련 정보를 관리하는 등 제품 구매 이후의 경험까지 확장하고 있다. 더 결정적으로, EU는 “지속가능 제품 생태 디자인 규정(ESPR)”에 따라 2026년부터 패션 제품에 디지털 제품 여권을 의무화하기 시작했다. 이는 제품의 생산·유통·사용·재판매 과정에서 제품 정보를 디지털화하고 추적할 수 있는 기반을 마련하려는 규제 흐름으로 볼 수 있다.

OECD와 EUIPO는 위조·불법복제품이 전 세계 무역의 약 2.5%, 약 4,640억 달러 규모에 달하는 것으로 추정한 바 있다. 이처럼 위조품 문제와 리세일 시장의 성장, 그리고 디지털 제품 정보에 대한 산업·규제적 요구가 동시에 나타나면서 제품의 신뢰성을 디지털 방식으로 확보하는 것은 점차 중요한 과제가 되고 있다.

MCM은 여기에 더해 이동성과 여행, 도시적 헤리티지라는 브랜드 고유의 정체성을 갖고 있다. 따라서 제품에 남은 사용 흔적을 단순한 결함이나 감가 요소로만 보는 것이 아니라, 하나의 제품이 거처온 시간과 여정을 보여주는 정보로 해석할 수 있다. 제품 식별 정보와 AI 기반 상태 분석을 결합한다면, 정품 여부와 제품 상태를 확인하는 것을 넘어 제품의 사용 이력과 가치를 디지털화하는 새로운 리세일 경험으로 확장할 수 있다.

2. 문제 정의

럭셔리 브랜드는 판매 순간의 경험은 정교하게 설계하지만, 고객이 제품을 소유한 이후의 상태와 관리 여정은 충분히 파악하지 못한다. 그 결과 고객은 언제 관리해야 하는지 모르고, 브랜드 역시 어떤 근거와 타이밍으로 다시 연결해야 자연스러운지 알기 어렵다. 이 문제는 네 겹으로 나타나며 다음과 같다.

1. 리세일 시 개별 제품의 관리 이력을 신뢰성 있게 증명할 방법이 없다. 럭셔리 리세일 구매자의 41%가 정품 여부를 우려하는 상황에서, 관리 이력까지 증명된 개체는 더 높은 가치를 인정받을 수 있음에도 그 이력 자체가 존재하지 않는다. 이것이 이 서비스가 존재해야 하는 가장 직접적인 이유다.
2. 제품 구매 후 브랜드와의 지속적인 접점이 부족하다.
3. 고객은 마모 상태와 적정 관리 시점을 객관적으로 판단하기 어렵다.
4. 브랜드는 획일적인 캠페인 외에 고객에게 연락할 근거가 부족하다.

3. 솔루션

본 아이디어를 설명하기 전에 명확히 하자면, MCM Nomad Passport는 정품 감정(authentication) 서비스가 아니다. 제공하는 많은 기능들 중 하나인 Verified Patina는 제품의 마모·관리 상태를 기록하고 해석하는 도구이며, 정품 여부에 대한 어떠한 판정도 내리지 않는다. 정품 확인이 필요한 경우 고객은 MCM 공식 매장 또는 지정된 전문 감정 채널을 이용해야 하며, 본 서비스가 제공하는 것은 오직 "소유 기간 동안의 상태·관리 기록"이다.

구성요소	역할
Passport	제품별 구매·진단·케어·사용 이력을 축적하는 데이터 그릇
Verified Patina	사진을 통해 마모·코팅 벗겨짐·변색·부자재 상태를 평가
Lifecycle Curator	제품 상태와 사용 맥락을 근거로 셀프케어·공식수선·재구매 시점을 제안
Concierge	여권 기록과 AR을 활용해 구매 전·중·후 경험을 연결하는 고객 인터페이스

본 서비스는 제품마다 하나의 디지털 여권을 만들어 구매·방문·사용·진단·케어 이력을 시간 순으로 기록한다. 사진 기반 마모 진단인 Verified Patina가 제품의 실제 상태를 분석하고, Lifecycle Curator가 그 결과와 구매일·사용 정보·계절성을 종합해 관리 또는 재구매의 적절한 시점을 제안한다. 가장 중요하게 지키려는 원칙은 하나다. 모든 알림에는 상태 점수와 변화량 같은 판단 근거를 함께 표시해서, 고객이 "왜 지금 이 알림을 받았는지"를 항상 알 수 있게 한다.

Care-First 원칙

본 서비스의 기능중 재구매 시점을 제안할때는 다음과 같은 명확한 기준을 토대로 제공한다. 재구매 제안은 다음 세 조건 중 하나를 충족할 때만 표시한다.

- 수선이 불가능한 손상 상태일 때

- 소유 기간이 일정 연차를 넘어섰을 때
- 고객이 먼저 관심을 표명했을 때

이 세 조건에 해당하지 않으면 화면에는 수선·케어 옵션만 제시한다. 재구매 화면에도 "수선하기"를 항상 동등한 위치에 함께 보여준다

4. 차별점

사진으로 마모를 분석하는 AI 자체는 이제 특별한 기술이 아니다. 이 서비스의 차별점은 진단 결과를 한 번의 화면으로 끝내지 않고, MCM 제품의 개별 식별 정보와 연결된 Passport에 누적시켜 브랜드의 케어 경험과 리커머스 가능성으로 확장한다는 구조에 있다. 더 나아가, 기존 디지털 제품 여권(DPP) 대부분이 구매 이후 시점에만 작동하는 것과 달리, MCM Nomad Passport는 구매 전(Concierge 헤리티지 스토리)부터 구매 중(AR 제품 스토리&정체성 조회), 구매 후(Passport)까지 고객 여정 전체에 접점을 갖는다.

구분	현상 유지	중고 플랫폼 자체 검수	기존 DPP	MCM Nomad Passport
관리 이력	없음	없음 (1회성 검수)	없음 (진위 증명 중심)	있음(누적)
케어 제안	없음	없음	없음	있음 (Lifecycle Curator)
적용 시점	해당 없음	판매 시점만	구매 후만	구매 전(Concierge) · 구매 중(AR) · 구매 후(Passport)
브랜드 연결	약함	없음 (제3자)	브랜드 참여 필요	브랜드 소유 데이터

MCM만이 가진 근거

- 제품 라인업과 개별 식별 정보(황동 플레이트 시리얼)가 디지털 여권의 기반이 된다.
- 매장은 자가 진단보다 높은 신뢰도의 공식 진단·케어 접점이 된다.
- 멤버십과 구매 이력은 초기 Passport 생성과 개인화의 출발점이 된다.
- AR 제품 히스토리 조회는 구매를 결정하는 바로 그 순간(구매 중)에 작동해, 구매 후에만 등장하는 다른 DPP 솔루션들과 접점 자체가 다르다.
- 여행·이동·헤리티지라는 브랜드 정체성이 Passport·Journey·Stamp라는 서사를 자연스럽게 만든다.
- 포인트·출석·랭킹 같은 게임형 언어 대신 Journey, Archive, Stamp, Care 같은 언어를 써서, 제품에 남는 흔적을 결합이 아닌 여정으로 해석한다.

5. 타겟과 사용 시나리오

타겟: MCM 매장을 방문하거나 구매를 고려 중인 고객부터 MCM 제품을 이미 보유한 고객까지를 포괄한다. 여행 빈도와 관계없이 MCM 제품에 관심 있거나 소유한 전체 고객을 대상으로 하며, 제품을 오래 잘 관리해서 쓰고 싶어하지만 관리 시점을 스스로 판단하기 어려운 사람들이 핵심이다.

시나리오: 고객은 매장에 들어서기 전부터 Concierge 헤리티지 스토리로 MCM 컬렉션의 여정을 접한다. 매장에서 실제 제품을 두고 구매를 고민할 때는 AR로 그 제품의 히스토리를 즉석에서 확인할 수 있다. 이렇게 구매를 결정한 고객이 MCM 가방을 구매하면 시리얼 번호를 스캔해 디지털 여권이 생성된다. 이후 주기적으로 사진을 찍어 마모 상태를 진단하면 여권에 기록이 쌓이고, 서비스는 그 기록을 바탕으로 지금이 관리나 재구매를 고려할 시점인지 알려준다. 나중에 제품을 리세일할 때는 이 여권 기록을 근거로 관리 이력을 증명할 수 있다.

6. 서비스 설계 & 흐름도

서비스의 구조를 전체 흐름 → 유스케이스 → 아키텍처 → 데이터 모델 → 상태 흐름 → 시나리오 순서로 정리한다.

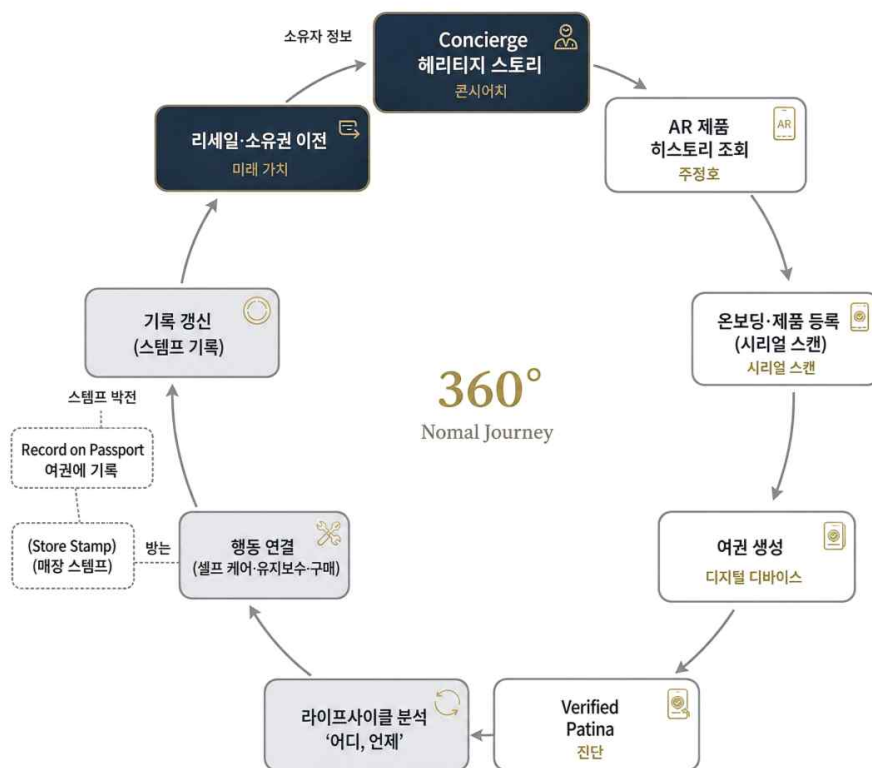


그림 1. 전체 시스템 흐름도 (360° Nomad Journey)

구매 전(Concierge 헤리티지 스토리) → 구매 중(AR 제품 히스토리 조회) → 구매 확정·온

보딩(시리얼 스캔) → 소유 기간 루프(Verified Patina 진단 → Lifecycle 분석 → 행동 연결 → 기록 갱신) → 리세일·여권 승계 순으로 이어지고, 새 소유자가 다시 AR로 그 제품을 만나며 고객의 360도 여정이 완료된다. 행동 연결 단계에서 갈라지는 오프라인 루프는 매장 방문 시 공식 진단·수선이 여권에 스탬프로 반영되는 흐름이다.

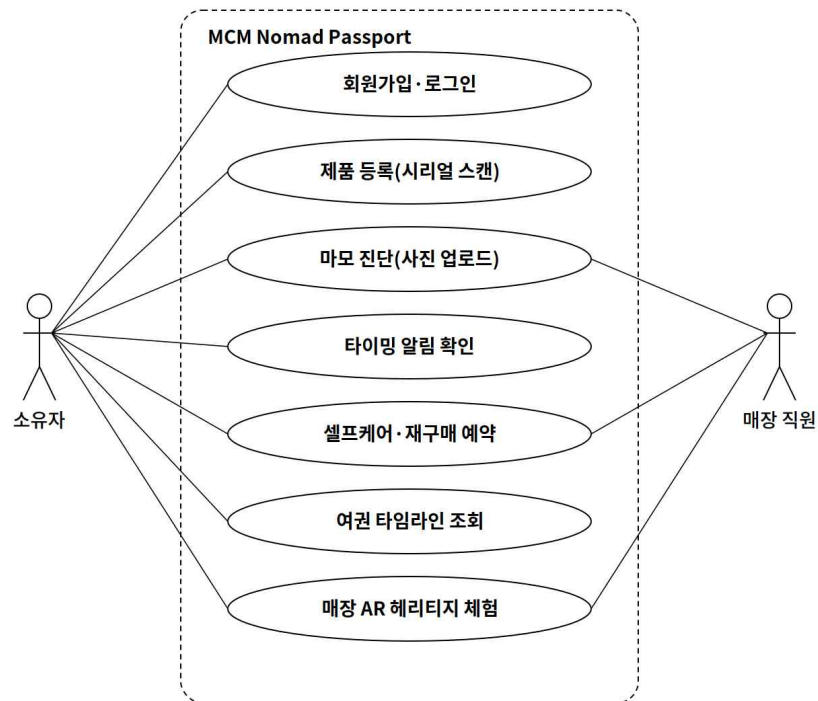


그림 2. 유스케이스 다이어그램

고객(1차 액터)은 대부분의 유스케이스에 직접 관여하고, 매장 직원(2차 액터)은 제품 등록·공식 진단·수선 접수·인증서 발급에만 관여한다. 제품 등록은 Passport 생성을 «include»하고, 재구매 큐레이션은 Lifecycle 분석 결과를 «extend»한다. Concierge 헤리티지 스토리(구매 전)와 AR 제품 히스토리 조회(구매 중)는 이번 백엔드 MVP 범위 밖의 프론트엔드 전용 기능으로, 구매를 결정하면 제품 등록으로 자연스럽게 이어진다.

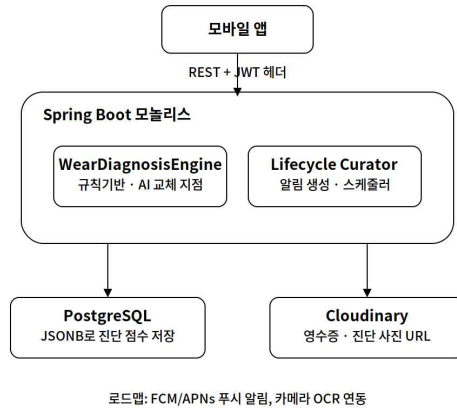


그림 3. 시스템 아키텍처 다이어그램

모바일 앱은 REST API를 JWT 헤더 인증으로 호출한다. Spring Boot 모놀리스 내부에서 WearDiagnosisEngine(규칙기반·AI 교체 지점)과 Lifecycle Curator(알림 생성·스케줄러)가 핵심 로직을 담당하며, 각각 PostgreSQL(JSONB로 진단 점수 저장)과 Cloudinary(영수증·진단 사진 URL)에 접근한다. REST는 HTTP 기반 통신 방식이라 프론트엔드가 웹에서 모바일 앱으로 바뀌어도 이 구조는 그대로 유지된다.

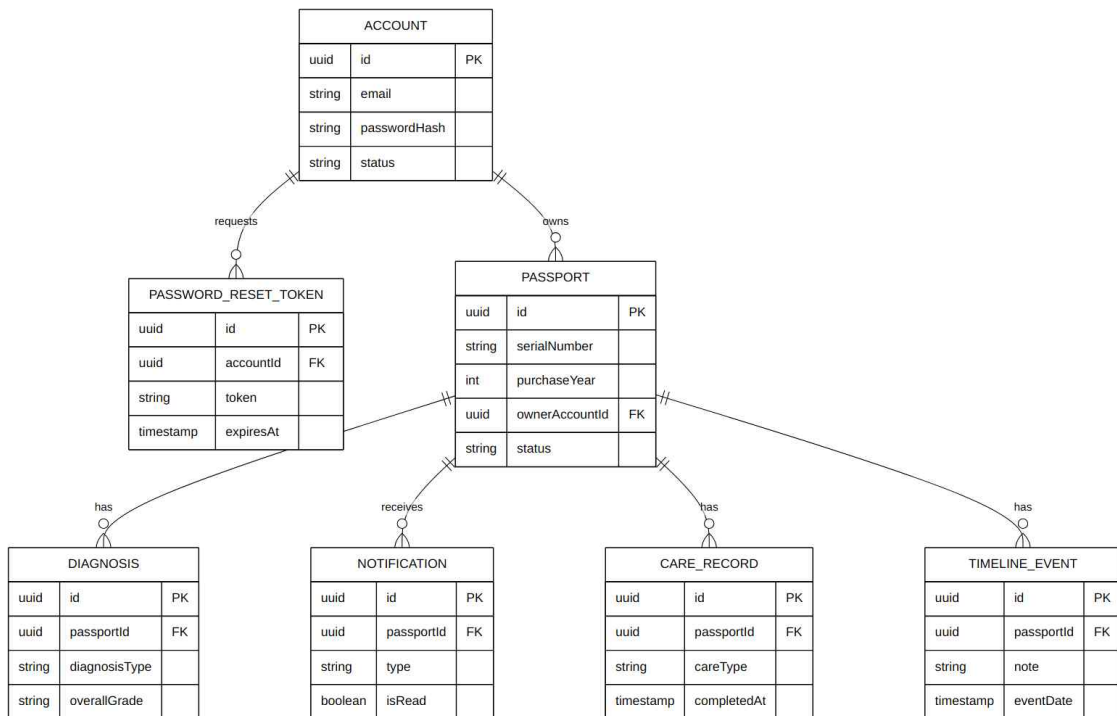


그림 4. ERD

Account가 여러 Passport를 소유(owns)하고, 하나의 Passport에 Diagnosis·Notification·CareRecord·TimelineEvent가 1:N으로 쌓인다. Passport의 시리얼 검증은 신형([A-Za-z]\d{4})·빈티지(\d{4}) 두 정규식을 따르고, (serialNumber, purchaseYear) 조합에 status가 ACTIVE인 경우에만 유니크 제약을 걸어 중복 등록을 막는다. 소프트 삭제된 개체는 같은 조합으로 재등록이 허용된다.

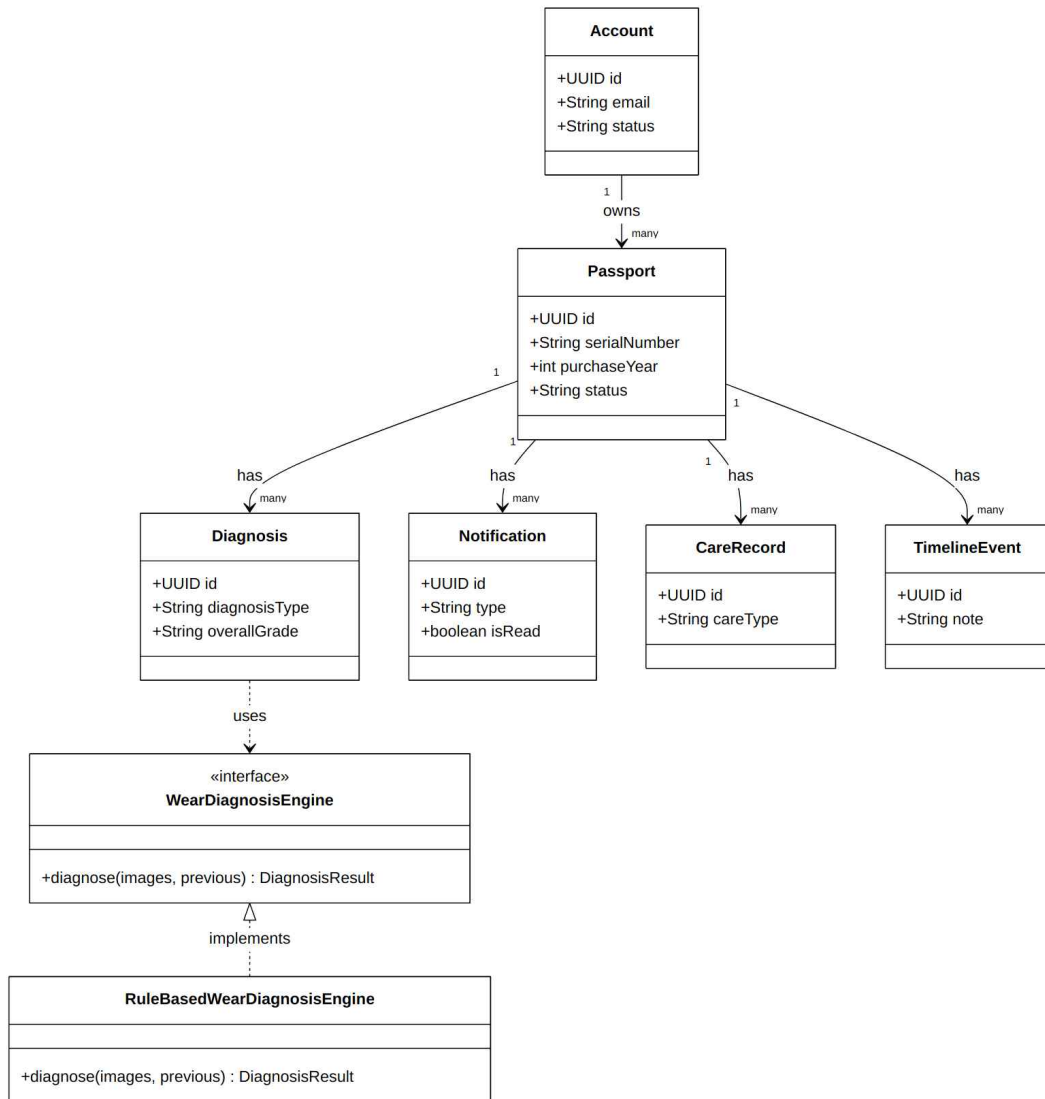


그림 5. 클래스 다이어그램

Passport를 중심으로 Diagnosis·Notification·CareRecord·TimelineEvent가 구성(has) 관계로 연결된다. WearDiagnosisEngine은 diagnose(images, previous): DiagnosisResult 하나만 정의한 인터페이스이고, RuleBasedWearDiagnosisEngine이 현재 유일한 구현체다. AI 팀원의 결과물을 API 변경 없이 끼워 넣을 수 있도록 진단 로직 전체를 이 인터페이스 뒤에 숨긴 구조다.

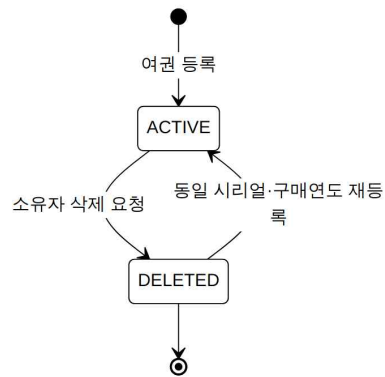


그림 6. Passport 상태 다이어그램

여권 등록과 동시에 ACTIVE 상태가 되고, 소유자 삭제 요청 시 DELETED로 전환된다. 동일 시리얼·구매연도로 재등록하면 DELETED에서 다시 ACTIVE로 돌아와, 실수로 지운 개체도 복구 가능하다.

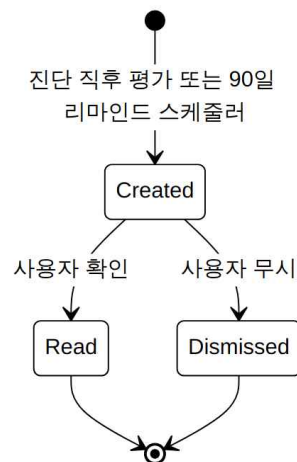


그림 7. Notification 상태 다이어그램

진단 직후 즉시 평가 또는 90일 리마인드 스케줄러가 Created 상태의 알림을 만든다. 이후 사용자가 확인하면 Read로, 무시하면 Dismissed로 종료된다.

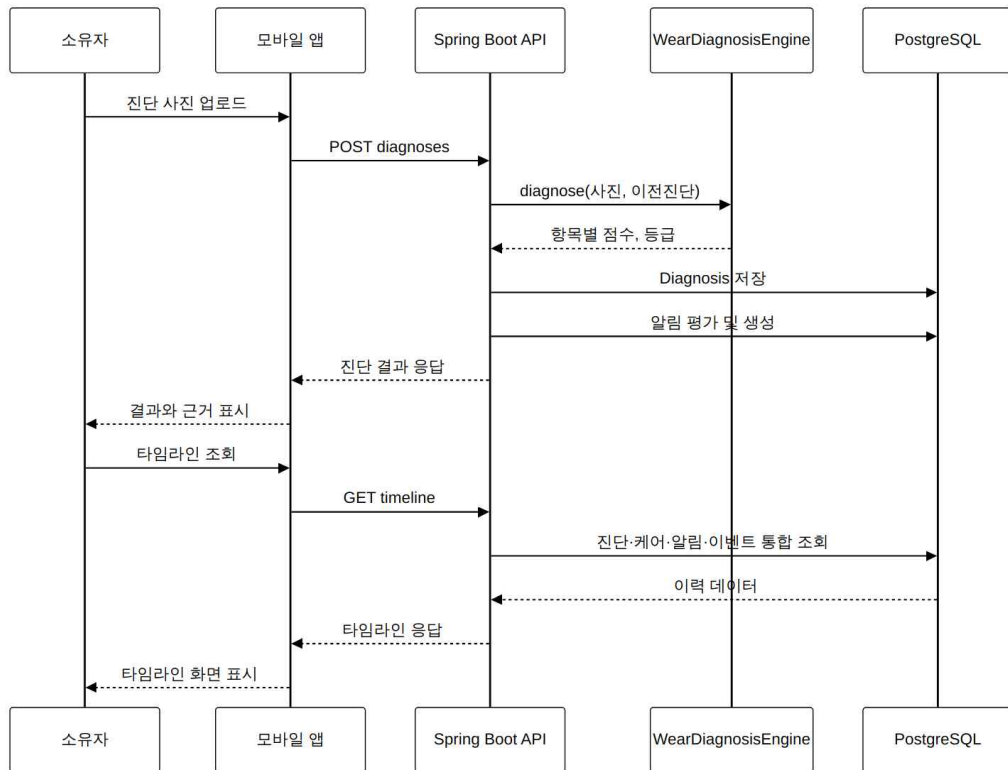


그림 8. 시퀀스 다이어그램 - 등록 → 진단 → 알림 → 타임라인

소유자가 진단 사진을 업로드하면 모바일 앱이 POST diagnoses를 호출하고, Spring Boot API가 WearDiagnosisEngine에 사진과 이전 진단을 넘겨 항목별 점수·등급을 받는다. 결과는 Diagnosis로 저장되고 곧바로 알림 평가·생성이 이어진다. 이후 소유자가 타임라인을 조회하면 GET timeline이 진단·케어·알림·이벤트를 통합 조회해 하나의 화면으로 응답한다.

7. 데모 범위

위 7단계 전체가 최종적으로 지향하는 그림이지만, 해커톤 기간 안에 전부를 구현하지는 않는다. 심사위원이 "어디까지 실제로 되는가"를 판단할 수 있도록 데모에 넣는 것과 로드맵으로 미루는 것을 아래처럼 나눈다.

구분	항목	이유
데모에 포함	제품 등록, 마모 진단(Verified Patina), 근거 있는 타이밍 알림(Lifecycle Curator), 여권 타임라인 갱신	문제 정의를 증명하는 데 필요한 최소 흐름이며, 규칙 기반 로직으로도 해커톤 기간 안에 시연 가능
데모에 포함	행동 연결(셀프케어 안내 / 공식수선 예약 버튼)	흐름도 6번이자 실제 수익 지점이라, 여기까지 보여줘야 서비스가 스스로 정의한 흐름이 끊기지 않는다
데모에 포함	매장 AR 헤리티지 경험, 구매 전·중 추천(Concierge)	구매 중을 연결하는 서비스로 구매 전, 중, 후를 연결하여 끊김 없는 흐름을 만들어낸다.
로드맵	정품·리세일 공식 인증서 발급	브랜드 운영·법무·데이터 연계가 필요해 해커톤 범위를 벗어난다.
로드맵	연말 리캡, 게이미피케이션 요소	데이터가 어느 정도 누적된 이후에야 의미가 생기는 기능이라 초기 데모와는 맞지 않는다

AI 진단 결과에는 신뢰도와 함께 자가 진단/매장 공식 진단 여부를 구분해서 표시하고, 시리얼 중복 등록·OCR 인식 실패 시 수동 입력·개인정보 보관 정책도 데모 수준에서 함께 보여준다.

8. 브랜드톤

Nomad Passport라는 이름은 MCM의 이동성, 여행, 도시적 헤리티지를 자연스럽게 확장한다. 제품에 남는 흔적을 결함이 아니라 Patina와 Journey로 해석해, 오래 소유하는 럭셔리 경험을 강화하는 방향으로 설계했다.

- 포인트, 출석, 랭킹 같은 게임형 언어 대신 Journey, Archive, Stamp, Care 같은 언어를 사용한다
- 재구매 알림은 할인 압박이 아니라 컬렉션 큐레이션과 교체 필요성의 근거 중심으로 표현한다
- AI는 서비스의 주인공이 아니라, 장인정신과 케어를 돕는 조용한 조력자로 자리하게 한다
- 알림 빈도에 개체 하나당 월 발송 상한을 두고, 고객이 "지금은 아니다"를 선택하면 다음 주기로 미룬다. 과도한 접촉은 그 자체로 럭셔리 브랜드 경험을 해치기 때문이다.

9. 비즈니스 모델과 시장성

9.1. 시장 규모

앞서 배경에서 살펴본 것처럼, 글로벌 럭셔리 리세일 시장은 2026년 약 416억 달러 규모이며 2030년까지 500~600억 달러대로 성장할 전망이다¹⁾. 이 서비스의 대상은 리세일 시장 참여자에 국한되지 않고, 여행 여부와 관계없이 MCM 제품을 소유한 전체 고객이다. 단순 시장 규모보다, 이 서비스를 통해 고객 한 명 한 명의 생애가치(LTV)가 얼마나 늘어나는지가 더 중요한 지표다.

9.2. 수익 모델

- 케어·수선 예약 전환: 진단 결과가 공식 서비스 예약으로 이어질 때 발생하는 연계 수익
- 재구매 전환: 재구매 큐레이션을 통해 발생한 구매에 대한 기여
- 인증서 발급: 관리 이력이 충분히 쌓인 고객에게 제공하는 무료 혜택
- 공식 리세일 채널 연계: 향후 공식 리커머스 채널과 연동할 경우의 중개 수익

리세일 시 관리 이력 증명서는 초반에는 무료로 제공한다. 아직 아무도 써본 적 없는 기능에 바로 요금을 매기기보다, 신뢰를 먼저 쌓아 케어 예약·재구매로 이어지게 하는 쪽이 우선이라고 판단했다. 유료 전환은 이용률이 어느 정도 쌓인 다음에 검토한다.

예를 들어 여권 1만 건이 등록되고 그중 15%가 케어 예약으로 전환되며 평균 객단가가 5만원이라고 가정하면, 연간 약 7,500만 원의 케어 매출로 이어지는 구조다. 실제 전환율과 객단가는 파일럿을 거쳐야 확인할 수 있는 가정치다.

9.3. 여권 승계

제품을 되팔 때는 이전 소유자의 여권을 새 소유자 계정으로 그대로 넘기는 승계 절차를 둔다. 시리얼 하나에 소유자가 항상 한 명으로 고정되기 때문에, 앞서 배경에서 짚은 "시리얼 조합 가짓수가 크지 않다"는 한계가 "여러 사람이 같은 시리얼을 동시에 등록하는" 문제로 번지지 않는다. 승계 절차를 거치지 않은 재등록은 막고, 기존 진단·케어 이력은 소유자 정보를 마스킹한 채로 새 소유자에게 넘어간다.

9.4. 확장 가능성

1차로는 시리얼 확인이 쉬운 헤리티지 컬렉션과 기존 멤버십 고객으로 시작하지만, 검증만 되면 MCM 전체 제품 라인업으로 자연스럽게 확장할 수 있는 구조다. 여권이라는 데이터 자산이 쌓일수록, 이후 다른 카테고리(의류, 액세서리 등)로도 같은 방식이 적용될 수 있다.

9.5. 브랜드 차원의 비용 절감

- 정품·관리 문의가 셀프 진단으로 분산되면서 고객센터 응대 부담이 줄어든다
- 확실적인 마케팅 캠페인 없이도 여권 데이터를 근거로 한 자동화된 재접점이 생겨, 캠페인 운영 비용을 아낄 수 있다
- 관리 이력이 데이터로 쌓이면서, 정품 분쟁 대응에 드는 시간과 비용이 줄어든다.

10. 시장 진입

전체 라인업에 한꺼번에 적용하기보다, 시리얼 확인이 쉬운 헤리티지 컬렉션과 기존 멤버십 고객부터 단계적으로 넓혀가는 방식을 계획한다.

단계	내용	전환 기준
1단계 · 파일럿	헤리티지 컬렉션 보유 고객과 기존 멤버십 고객을 매장 1~2곳에서 이메일·매장 안내로 초대해 베타 운영	여권 등록률, 진단 완료율
2단계 · 확장	파일럿에서 확인된 사용성을 바탕으로 참여 매장과 헤리티지 라인업 전체로 적용 범위를 넓힘	재진단률, 케어 예약 전환율
3단계 · 전체 적용	전체 제품 라인업과 매장으로 확장하고, 공식 리세일 채널 및 인증 서비스 연계를 시작	재구매 전환율, 인증서 활용 건수

각 단계로 넘어가는 기준은 표에 정리한 핵심 지표로 판단하며, 지표가 확인되기 전까지는 다음 단계로 서둘러 넘어가지 않는다. 파일럿 단계에서 반응이 기대보다 낮다면, 매장을 넓히기보다 진단·알림 경험 자체를 먼저 다시 점검한다.

11. 팀 소개

이번 기획은 AI/데이터, 프론트엔드, 백엔드, 기획 네 가지 파트가 함께 맡아 진행한다. 각 파트의 담당 영역은 아래 표에 정리한다.

파트	담당 영역	담당자
AI/데이터	마모 진단 로직 설계, Lifecycle Curator의 판단 근거 산출	이현욱
Frontend	핵심 데모 화면(제품 등록→진단→알림→타임라인) 구현	심지윤
Backend	여권·진단·알림 데이터 저장 구조 설계, API 연동	정준영
PM	MCM 브랜드 자산 조사, 심사기준 대응, 피칭 스토리 구성	김예란

팀원 상세 소개

이현욱 — AI/데이터

- 정보처리기사
- 2025.12 · 전국민 대상 철도 연계 서비스 (내일路 해커톤) — 서비스 기획 및 개발 · React, Python, AI
- 2025.08-2025.09 · LG Aimers 5기, 6기, 7기 — 데이터 분석·전처리, 모델링, 리포트 작성
- 2025.08 · 유희 공간 매칭 서비스 (대한민국 SW 융합 해커톤) — 팀 핵심 개발, 서비스 구현, 데모 개발, 발표자료 제작 · React, Spring Boot
- 2025.02-2025.09 · 생성형 영상·시 생성 AI — 팀 리드 / 핵심 개발, 모델 설계·구현, 데

이터 전처리, 실험 및 결과 분석 총괄

- 수상: 2026.01 대상(한남대학교총장상, 대전충남 초광역 창업역량 강화캠프) · 2025.12 우수상(내일路 해커톤, 한국철도공사) · 2025.08 대상(충청북도지사상, AI Make a Thon) · 2023.10 장려상(충청권 대학 창업 경진대회) · 2023.10 우수상(AI 프로그래밍 경진대회)
- 기술 스택: Python, PyTorch, LLM(파인튜닝·양자화·풀튜닝·프롬프트 엔지니어링·RAG), MultiAgent, Computer Vision, Multimodal AI, Robotics / Spring Boot, Java, MySQL, SQLite / React, JavaScript, HTML / C++, Git, Linux

심지윤 - 프론트엔드

- 소프트웨어 전공
- 파이썬프로그래밍활용능력 2급, 생성형 AI LEADER(구글) 과정 수료
- 기술 스택: Python, Java, C

정준영 - 백엔드

- 소프트웨어 전공, OS·데이터베이스·자료구조·알고리즘 수강
- 교내 졸업작품 출품 우수상 수상, 서버·백엔드 담당
- 기술 스택: Java, Python, Spring Boot

김예란 - 기획

- 소프트웨어 전공
- 자바 타자연습 프로그램 개발 - Java GUI 기반, 속도/정확도 측정 및 난이도별 문제 제공 기능 구현, 설치 파일로 패키징
- 한기대 자취방 거래소 웹 서비스 개발 - PHP/MySQL 기반, Bootstrap 5·Leaflet.js 지도 API·AJAX 실시간 폴링 활용
- 기술 스택: Java, PHP, MySQL, JavaScript